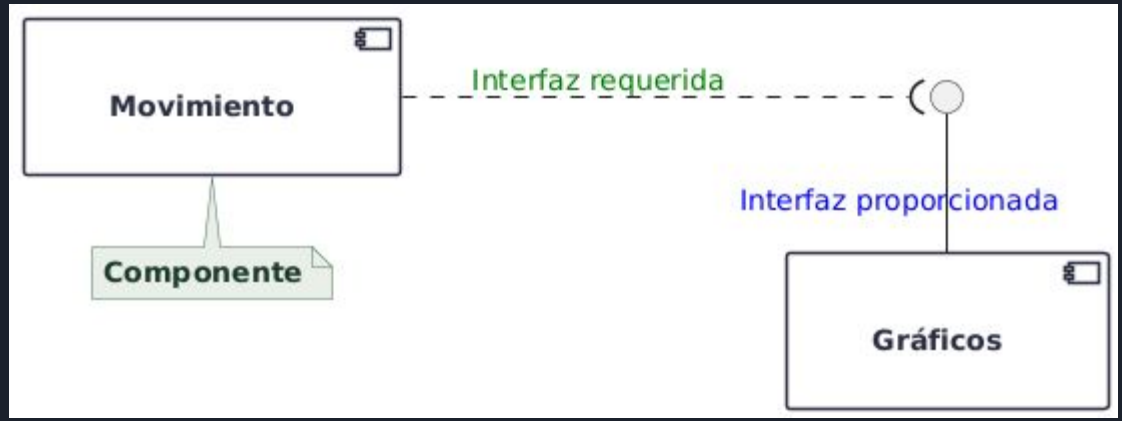
Diseño de Sistemas de información



Componentes

- Un componente es una parte ***modular***, desplegable y reemplazable de un sistema que encapsula la implementación y expone un conjunto de ***interfaces***
  - Un componente es una parte de un sistema
  - Un componente es ***cohesivo***, denota un bloque significativo de comportamiento o estructural de un sistema mayor.

Componentes



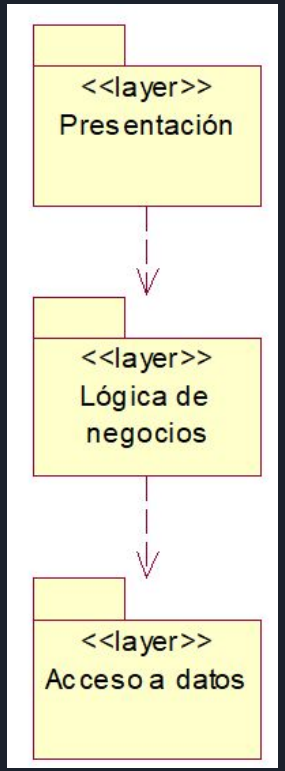
Paquetes de diseño

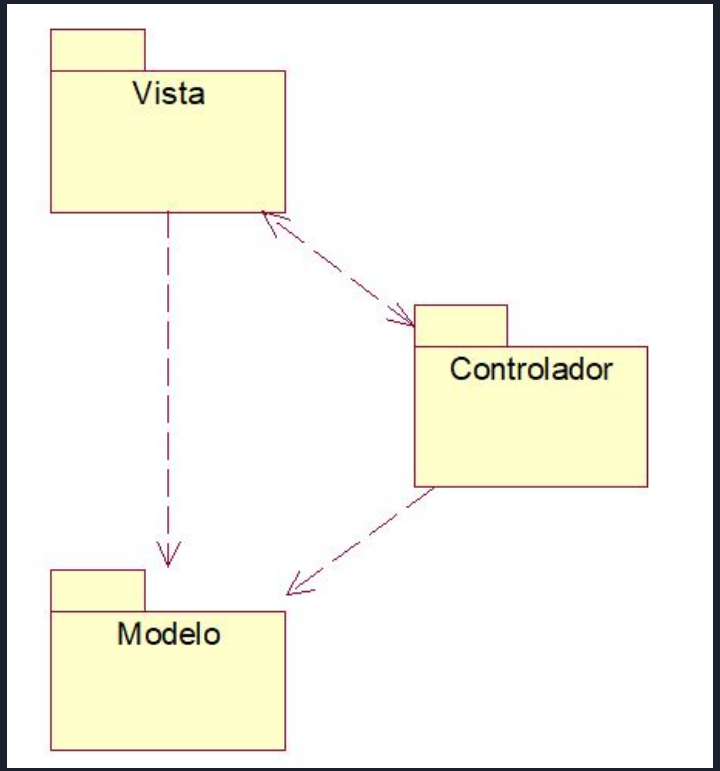
- proveen un medio para agrupar elementos relacionados de alguna manera, permitiendo estructurar mejor el modelo al dividirlo en partes más manejables.
- se utilizan principalmente para reflejar la arquitectura del sistema, estructurándolo en capas lógicas (en inglés layers), capas físicas (en inglés tiers) o subsistemas.

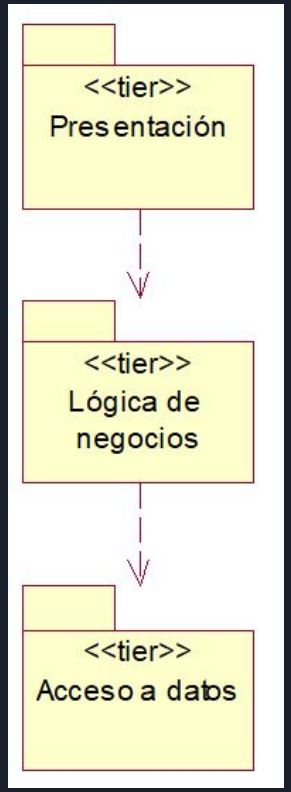
Visibilidad en Paquetes

- Pública: significa que cualquier elemento puede estar asociado con o ser utilizada desde cualquier otra clase, dentro o fuera del paquete.
- Privada: significa un elemento no puede estar asociado con, ni ser utilizado desde ninguna otra clase fuera del paquete, es decir, sólo será visible para las otras clases del mismo paquete.

Capas lógicas y físicas







Subsistema

- Un subsistema es un paquete que además de contener clases (y posiblemente otros paquetes) exhibe comportamientos, accesibles a través de una o más ***interfaces***
- El comportamiento se encuentra implementado por clases y paquetes dentro del mismo, pero todos estos elementos no son accesibles desde afuera del subsistema.

Subsistema

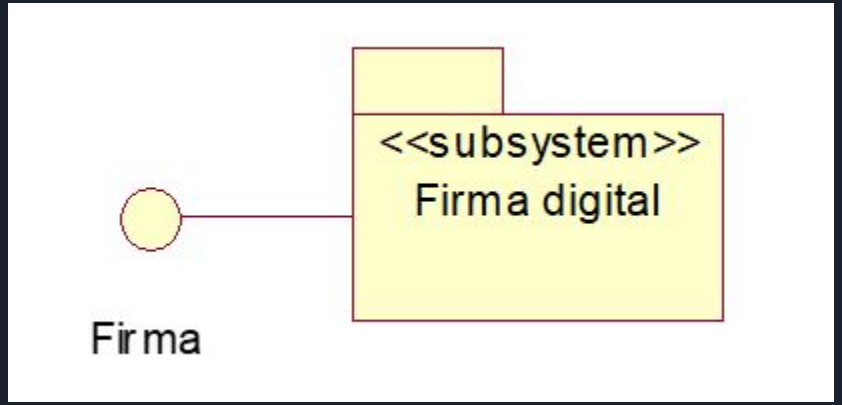
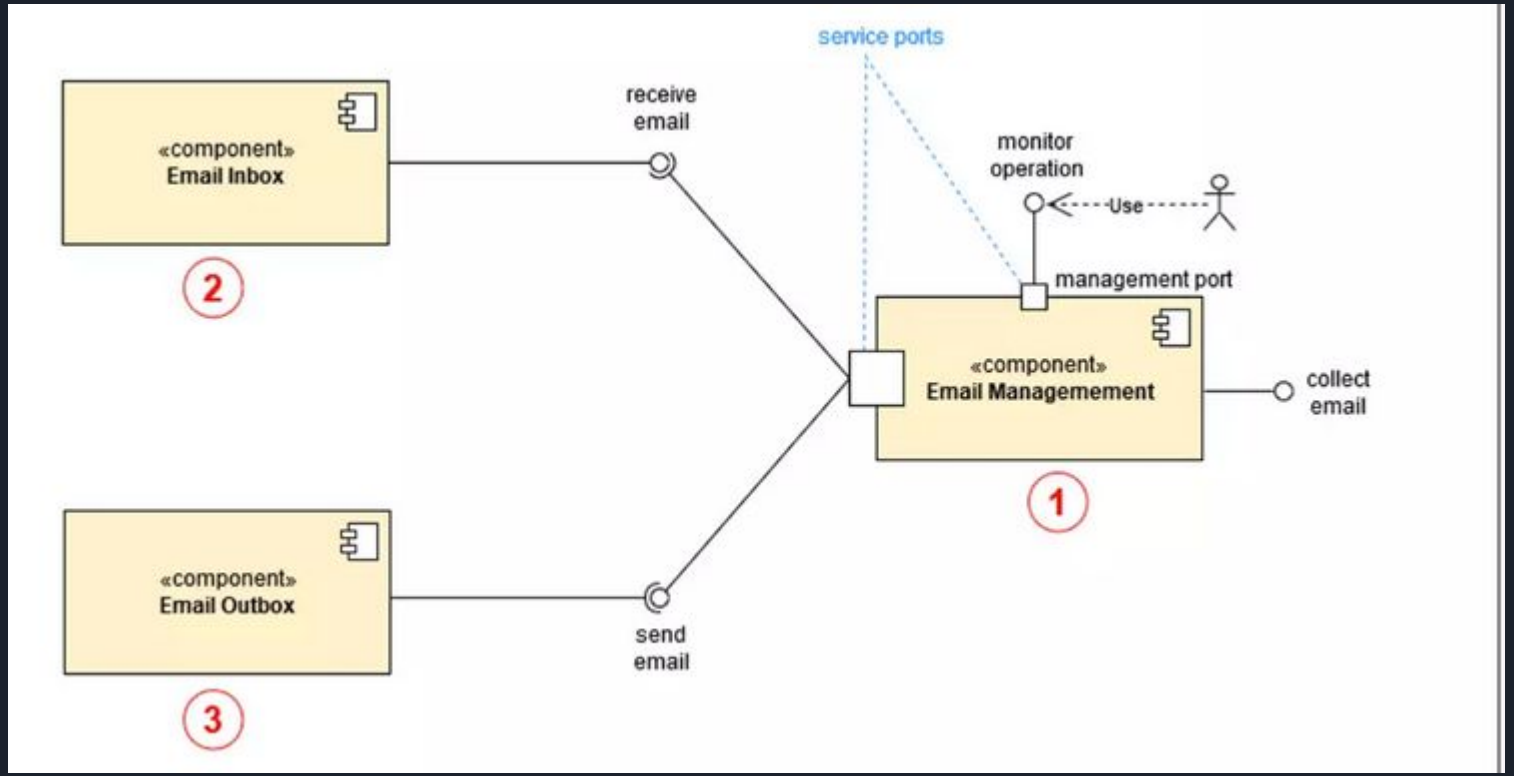


Diagrama de Componentes



- Cohesión
  - Funcional
  - De capa
  - De comunicación
- Acoplamiento
  - de contenido
  - de control
  - externo

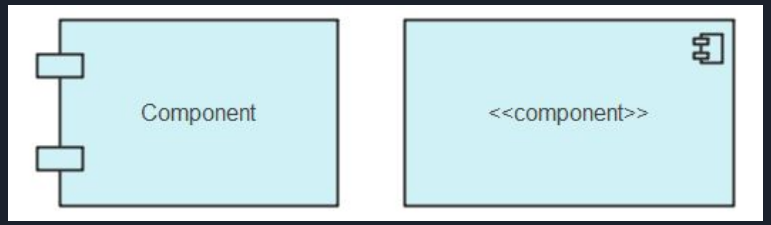
¿Cómo se organizan los componentes?

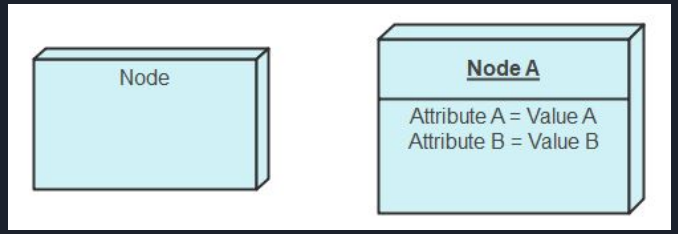
- El principio de equivalencia de reutilización / liberación (PER)
- El principio de cierre común (PCC)
- El principio de reutilización común (PRC)

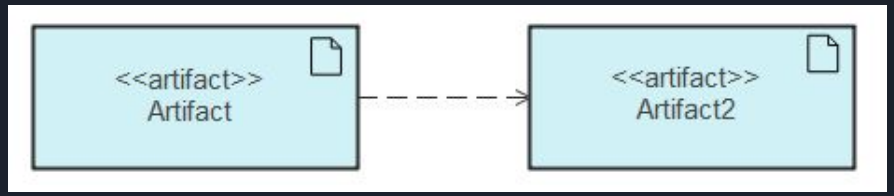
Modelo de despliegue

- se utiliza para mostrar la distribución de un sistema en distintos nodos de procesamiento, los enlaces o medios de comunicación entre esos nodos, y los procesos que se ejecutan en cada uno de ellos.
- los diagramas de despliegue se utilizan para modelar la vista de despliegue estática de un sistema.

Elementos de un diagrama de despliegue







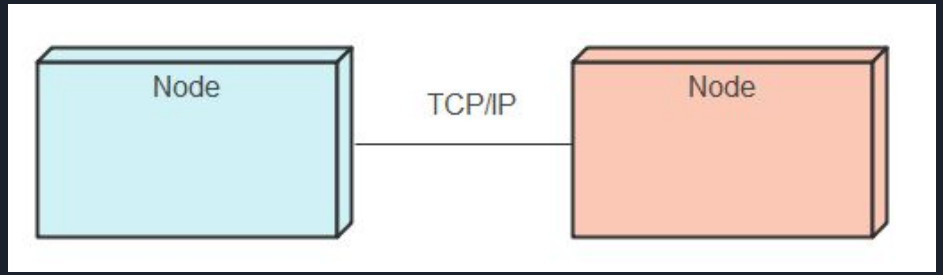


Diagrama de despliegue

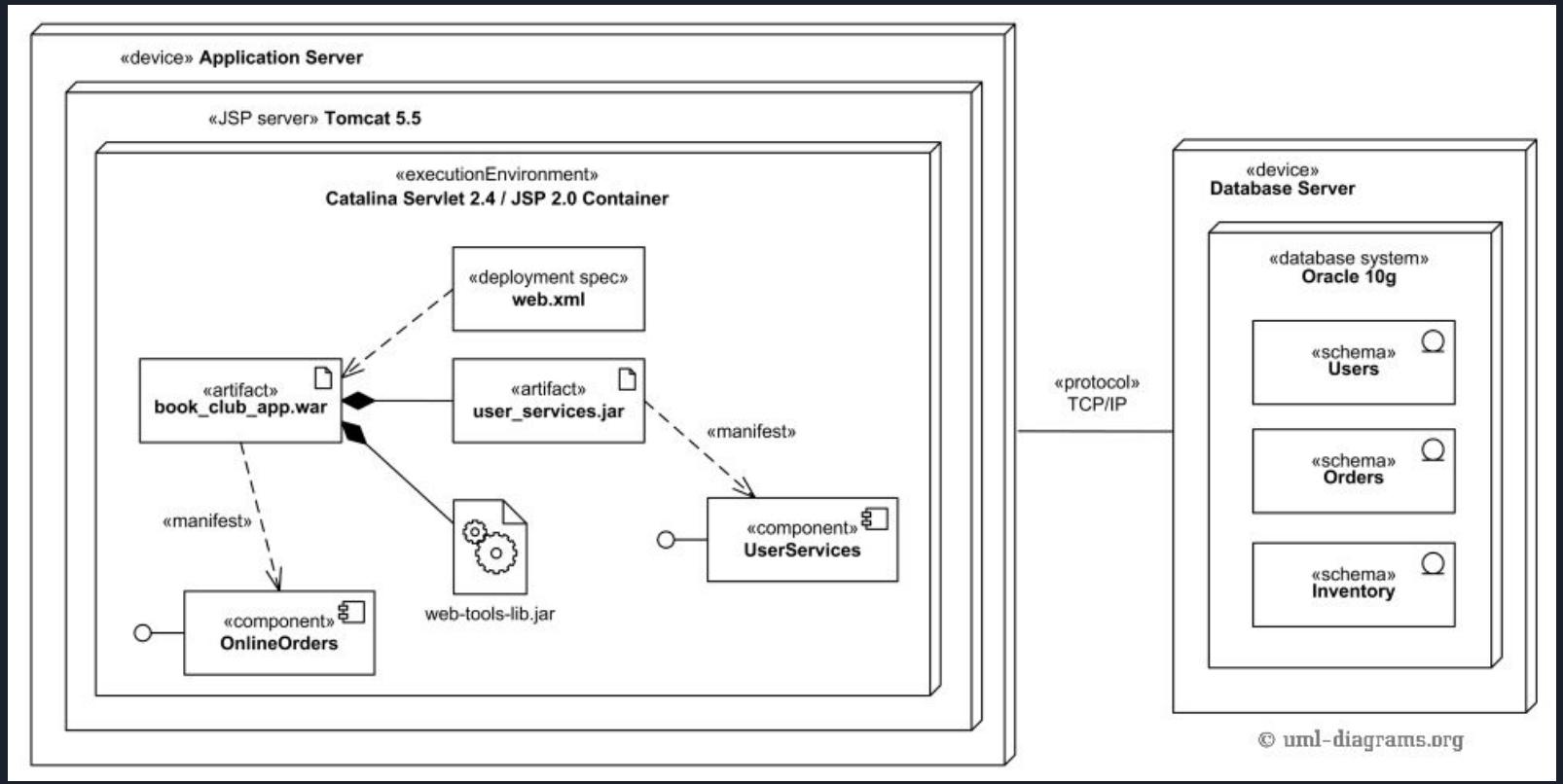


Diagrama de despliegue

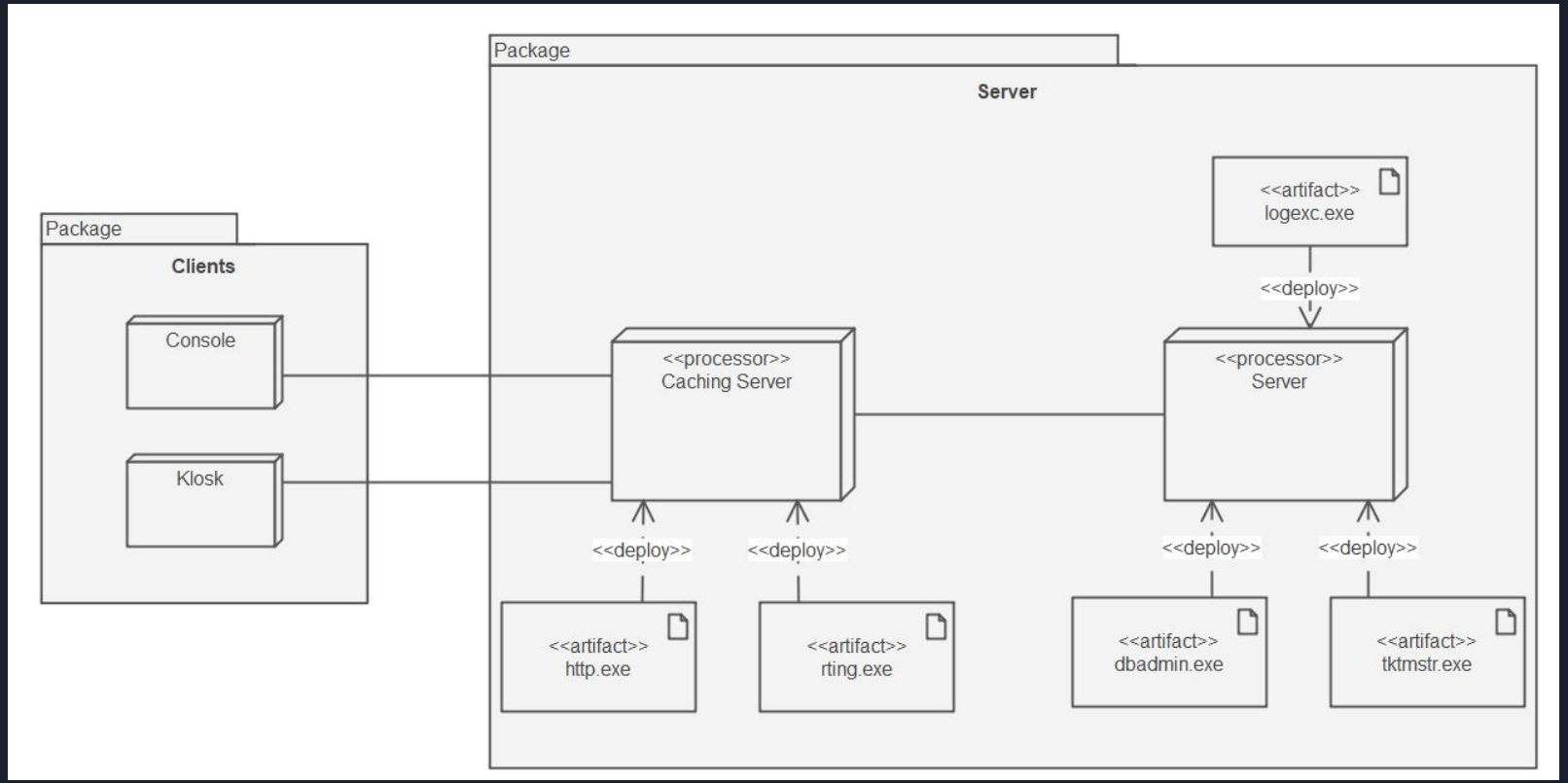
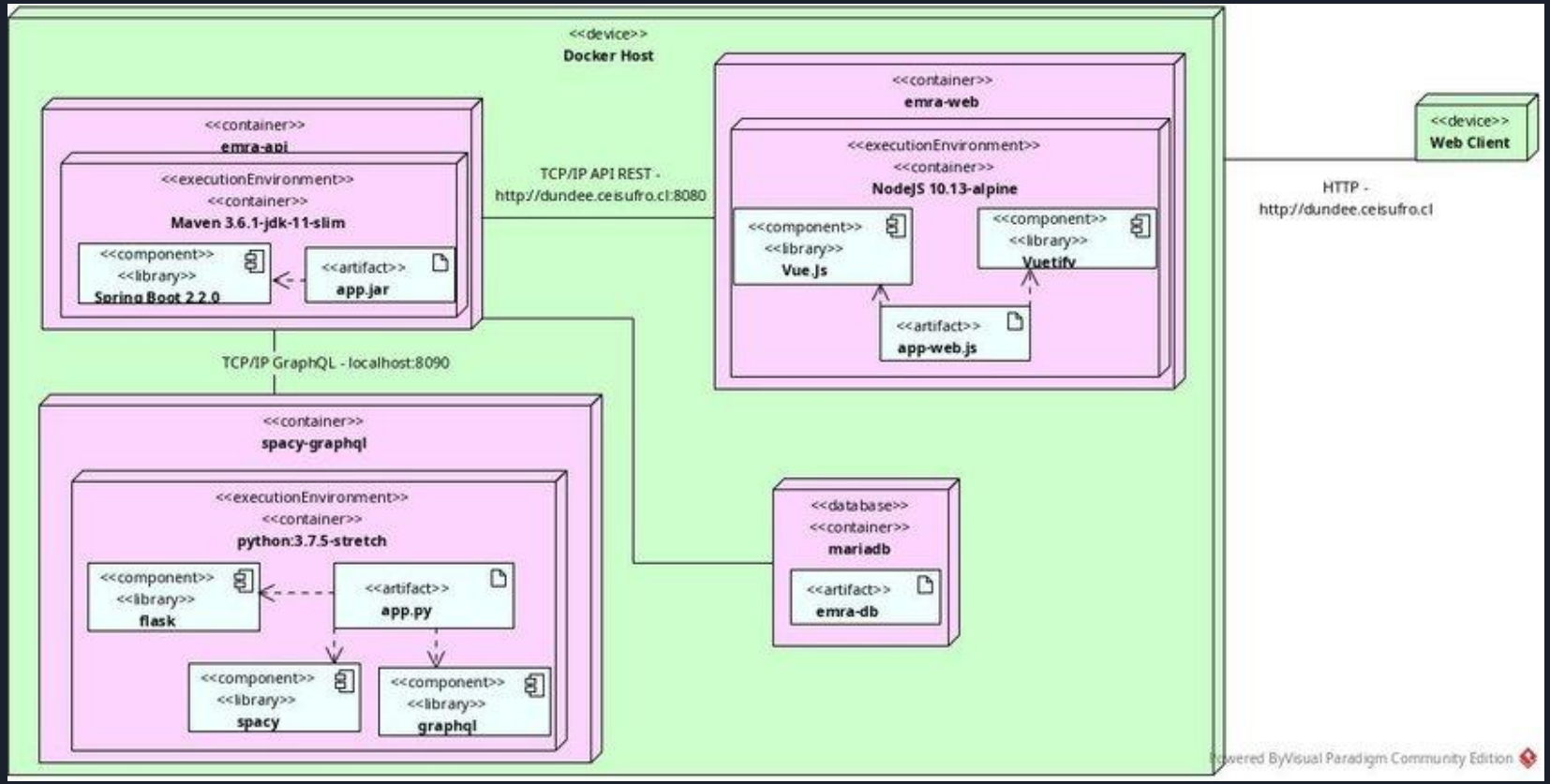


Diagrama de despliegue



Ejercicios - Sistema "CampusCoffee"

- Los estudiantes piden desde una app móvil.
- El pedido pasa a un módulo de gestión de pedidos, que valida el pago y consulta el menú disponible.
- El pago se procesa a través de una pasarela de pago externa (ej. MercadoPago), pero internamente el sistema expone su propia interfaz de pago sin exponer los detalles de la integración externa.
- Cuando el pedido está pagado, se envía a una pantalla de cocina y se dispara una notificación al cliente.
- Todo se persiste en una base de datos.
- Se va a desplegar en un Tomcat 11 y una base PostgreSQL 18, comunicándose con la pasarela de pago externa por HTTPS.

Ejercicio - Sistema "CampusCoffee"

- Identificar los componentes del sistema y sus interfaces provistas/requeridas.
- Organizar el sistema en paquetes por capas (presentación, lógica de negocio, acceso a datos) e identificar cuál de los componentes debería modelarse como subsistema y por qué.
- Elaborar el diagrama de despliegue: nodos, artefactos, y relaciones «manifest» y «deploy», incluyendo los protocolos de comunicación.